CITRIC ACID CYCLE

دورة حمض الليمون (دورة كريبس)

Asst. Dr. Weaam Awad – Clinical Biochemistry – Al-Ameed College of Medicine

م.د. وئام عوّاد – الكيمياء الحيوية السريرية – كلية الطب – جامعة العميد

1. OVERVIEW OF THE CYCLE | نظرة عامة على الدورة

Definition and objectives | التعريف والأهداف

- The **citric acid cycle** is a series of reactions in the **mitochondria** that brings about the **catabolism of acetyl-CoA to CO2 and H2O** with generation of **ATP**.

دورة حمض الليمون سلسلة تفاعلات في **المتقدرات** تؤدي إلى **هدم الأسيتيل-مرافق الإنزيم A إلى ثنائي أكسيد الكربون والماء** مع توليد **ATP**.

Objectives: describe the cycle as the mitochondrial pathway oxidizing acetyl-CoA; outline its **eight reactions** with key enzymes and the steps producing **NADH, FADH2, GTP and CO2**; calculate its energy yield (**3 NADH + 1 FADH2 + 1 GTP/ATP ≈ 10 ATP** per acetyl-CoA); explain its **amphibolic** nature.

الأهداف: وصف الدورة كمسار متقدري يؤكسد الأسيتيل-مرافق الإنزيم A؛ وتلخيص **تفاعلاتها الثمانية** مع الإنزيمات الرئيسية والخطوات التي تنتج **NADH، FADH2، GTP وثنائي أكسيد الكربون**؛ وحساب مردودها الطاقي (**3 NADH + 1 FADH2 + 1 GTP/ATP**) أي **نحو 10 ATP** لكل أسيتيل-مرافق الإنزيم A)؛ وشرح طبيعتها **ثنائية الوجهة**.

2. THE EIGHT REACTIONS | التفاعلات الثمانية

Reactions 1 to 4 | التفاعلات من الأول إلى الرابع

Step الخطوة	Reaction and enzyme التفاعل والإنزيم	Products النواتج
1 1	**Condensation** of acetyl-CoA with **oxaloacetate** to give **citrate**, catalyzed by **citrate synthase** **تكاثف** الأسيتيل-مرافق الإنزيم A مع **أوكسالو أسيتات** لتكوين **الستراتِ** بإنزيم **سنتاز الستراتِ**	Citrate الستراتِ
2 2	**Citrate** → **isocitrate** by **aconitase** (through cis-aconitate; Fe2+) **الستراتِ** ← **إيزوستراتِ** بإنزيم **الأكونيتاز** (عبر سيس-أكونيتات؛ مع الحديدوز)	Isocitrate الإيزوستراتِ
3 3	**Dehydrogenation** of isocitrate by **isocitrate dehydrogenase** to oxalosuccinate, then **decarboxylation** to **α-ketoglutarate** by the same enzyme **نزع هيدروجين** الإيزوستراتِ بإنزيم **نازعة هيدروجين الإيزوستراتِ** إلى أوكسالوسكسينات ثم **نزع الكربوكسيل** إلى **ألفا-كيتوغلوتارات** بالإنزيم نفسه	**NADH** and **CO2** (the first) **وثنائي أكسيد الكربون NADH** (الأول)
4 4	**Oxidative decarboxylation** of α-ketoglutarate by the multi-enzyme **α-ketoglutarate dehydrogenase complex** to **succinyl-CoA** (high-energy compound); **physiologically irreversible** **نزع كربوكسيل تأكسدي** لألفا-كيتوغلوتارات بالمعقد المتعدد الإنزيمات **نازعة هيدروجين ألفا-كيتوغلوتارات** إلى **سكسينيل-مرافق الإنزيم A** (مركب عالي الطاقة)؛ و**غير عكوس فيزيولوجياً**	The **second NADH** and the **second CO2** **الثاني وثنائي أكسيد NADH الكربون الثاني**

Reactions 5 to 8 | التفاعلات من الخامس إلى الثامن

Step الخطوة	Reaction and enzyme التفاعل والإنزيم	Products النواتج
5 5	**Succinyl-CoA** → **succinate** by **succinate thiokinase**, coupled with phosphorylation of **GDP to GTP** **سكسينيل-مرافق الإنزيم A** ← **سكسينات** بإنزيم **ثيوكيناز السكسينات** مقترناً بفسفرة **GDP إلى GTP**	**GTP** (substrate-level phosphorylation), converted to **ATP** **ATP** يتحول إلى (فسفرة على مستوى الركيزة) **GTP**
6 6	**Succinate** is oxidized to **fumarate** by **succinate dehydrogenase** **تتأكسد السكسينات** إلى **فومارات** بإنزيم **نازعة هيدروجين السكسينات**	**FADH2** **FADH2**
7 7	**Fumarase** adds water to fumarate to give **malate** **الفوماراز** يضيف الماء إلى الفومارات لتكوين **المالات**	Malate المالات
8 8	**Malate** → **oxaloacetate** by **malate dehydrogenase**, requiring **NAD+** **المالات** ← **أوكسالو أسيتات** بإنزيم **نازعة هيدروجين المالات** ويحتاج **NAD+**	The **third NADH** **الثالث NADH**

The **oxaloacetate is regenerated** and can combine with another molecule of acetyl-CoA to continue the cycle.

تتجدد الأوكسالو أسيتات ويمكنها الاتحاد بجزيء أسيتيل-مرافق الإنزيم A آخر لمتابعة الدورة.

Cofactors shown in the cycle figure | العوامل المساعدة في شكل الدورة

- **Fe2+** (aconitase); **NAD+/NADH**; **Mn2+** (isocitrate dehydrogenase); **TPP and CoA-SH** (α-ketoglutarate dehydrogenase complex); **Mg2+** with GDP/GTP (succinate thiokinase); **FAD/FADH2** (succinate dehydrogenase).

  الحديدوز (الأكونيتاز)؛ و**NAD+/NADH**؛ و**المنغنيز** (نازعة هيدروجين الإيزوسترات)؛ و**TPP، CoA-SH** (معقد نازعة هيدروجين ألفا-كيتوغلوتارات)؛ و**المغنزيوم** مع GDP/GTP (ثيوكيناز السكسينات)؛ و**FAD/FADH2** (نازعة هيدروجين السكسينات).

3. SIGNIFICANCE AND AMPHIBOLIC ROLE | الأهمية والطبيعة ثنائية الوجهة

Significance | الأهمية

- The primary function is to provide **energy in the form of ATP**.

  الوظيفة الأساسية هي توفير **الطاقة على شكل ATP**.

- The cycle is the **final common pathway for the oxidation of carbohydrates, lipids and proteins**.

  الدورة هي **المسار المشترك النهائي لأكسدة الكربوهيدرات والشحوم والبروتينات**.

- The cycle is an **amphibolic** process (catabolic and anabolic).

  الدورة عملية **ثنائية الوجهة** (هدمية وبنائية).

Catabolic and anabolic roles | الدور الهدمي والدور البنائي

- **Catabolic:** oxidizes **acetyl-CoA** derived from carbohydrates, fats and amino acids to **CO2**, generating **NADH, FADH2 and GTP/ATP** that feed the **electron transport chain** for ATP production.

  الهدمي: يؤكسد **الأسيتيل-مرافق الإنزيم A** المشتق من الكربوهيدرات والدهون والأحماض الأمينية إلى **ثنائي أكسيد الكربون**، فيولد **NADH، FADH2، GTP/ATP** التي تغذي **سلسلة نقل الإلكترونات** لإنتاج ATP.

- **Anabolic: citrate** is exported to the cytosol for **fatty acid and sterol synthesis**; **α-ketoglutarate** gives **glutamate, glutamine, proline and arginine**.

  البنائي: تُصدَّر **السترات** إلى الهيولى من أجل **تصنيع الأحماض الدسمة والستيرولات**؛ ويعطي **ألفا-كيتوغلوتارات الغلوتامات والغلوتامين والبرولين والأرجينين**.

4. ENERGETICS AND REGULATION | الطاقة والتنظيم

Energy yield | المردود الطاقي

- Oxidation of acetyl-CoA produces **three NADH and one FADH2**.

  ينتج أكسدة الأسيتيل-مرافق الإنزيم A **ثلاث NADH وواحدة FADH2**.

Source المصدر	ATP ATP
3 NADH × 2.5 3 NADH × 2.5	**7.5** **7.5**
1 FADH2 1 FADH2	**1.5** **1.5**
Substrate-level (succinyl-CoA → succinate) على مستوى الركيزة (سكسينيل-مرافق الإنزيم A ← سكسينات)	**1** **1**
Total per acetyl-CoA **المجموع لكل أسيتيل-مرافق الإنزيم A**	**10** **10**

Regulation | التنظيم

- The cycle is regulated at **three steps** catalyzed by **citrate synthase**, **isocitrate dehydrogenase** and **α-ketoglutarate dehydrogenase**; their activity depends on the **energy status** of the cell.

تُنظَّم الدورة عند **ثلاث خطوات** تحفزها **سنتاز السترات** و**نازعة هيدروجين الإيزوسترات** و**نازعة هيدروجين ألفا-كيتوغلوتارات**؛ ويعتمد نشاطها على **الحالة الطاقية** للخلية.

- **Excess ATP, NADH and succinyl-CoA** (high energy status) **inhibit** these enzymes; a **high ADP** level (low energy status) **stimulates** the cycle.

فائض ATP، NADH وسكسينيل-مرافق الإنزيم A (حالة طاقية عالية) **يثبّط** هذه الإنزيمات؛ و**ارتفاع ADP** (حالة طاقية منخفضة) **ينشّط** الدورة.

> Self-assessment in the lecture: the rate-controlling steps include all except **fumarase**; the end product of glycolysis in erythrocytes is **lactate**; **hexokinase** forms **glucose-6-phosphate**.
>
> أسئلة التقييم الذاتي في المحاضرة: خطوات التحكم بالسرعة تشمل الجميع عدا **الفومارات**؛ والناتج النهائي لتحلل السكر في الكريات الحمراء هو **اللاكتات**؛ وتكوّن **هكسوكيناز غلوكوز 6 فوسفات**.